NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica del Perú

FACULTAD O ESCUELA

Facultad de Ingeniería Biomédica

TÍTULO DEL TRABAJO

ENTREGABLE 9

INTEGRANTES

ACOSTA PORTAL, LUIS JULIO
AGURTO ROMERO, ROGGER LEONARDO
AQUINO PEDRAZA, DIMAS LEANDRO
BAQUERIZO DAVILA, NATALIA ANDREA
GOMEZ VARGAS, ISABEL ANGELES
GUTIERREZ PACURI, GRECIA VALENTINA

DOCENTES

JHOMER CONTRERAS
IVAN CALLE
CARMEN LLANOS
LISBETH RAYMUNDO

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

CICLO / SECCIÓN

4to ciclo

1. MODELADO 3D



Figura 1



Figura 2

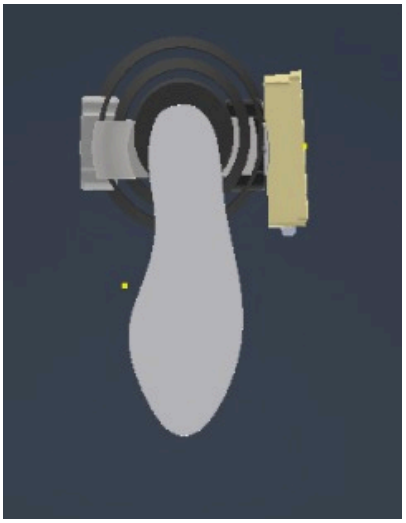


Figura 3

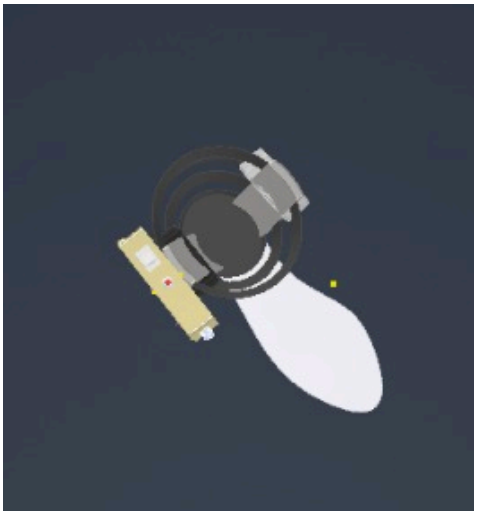
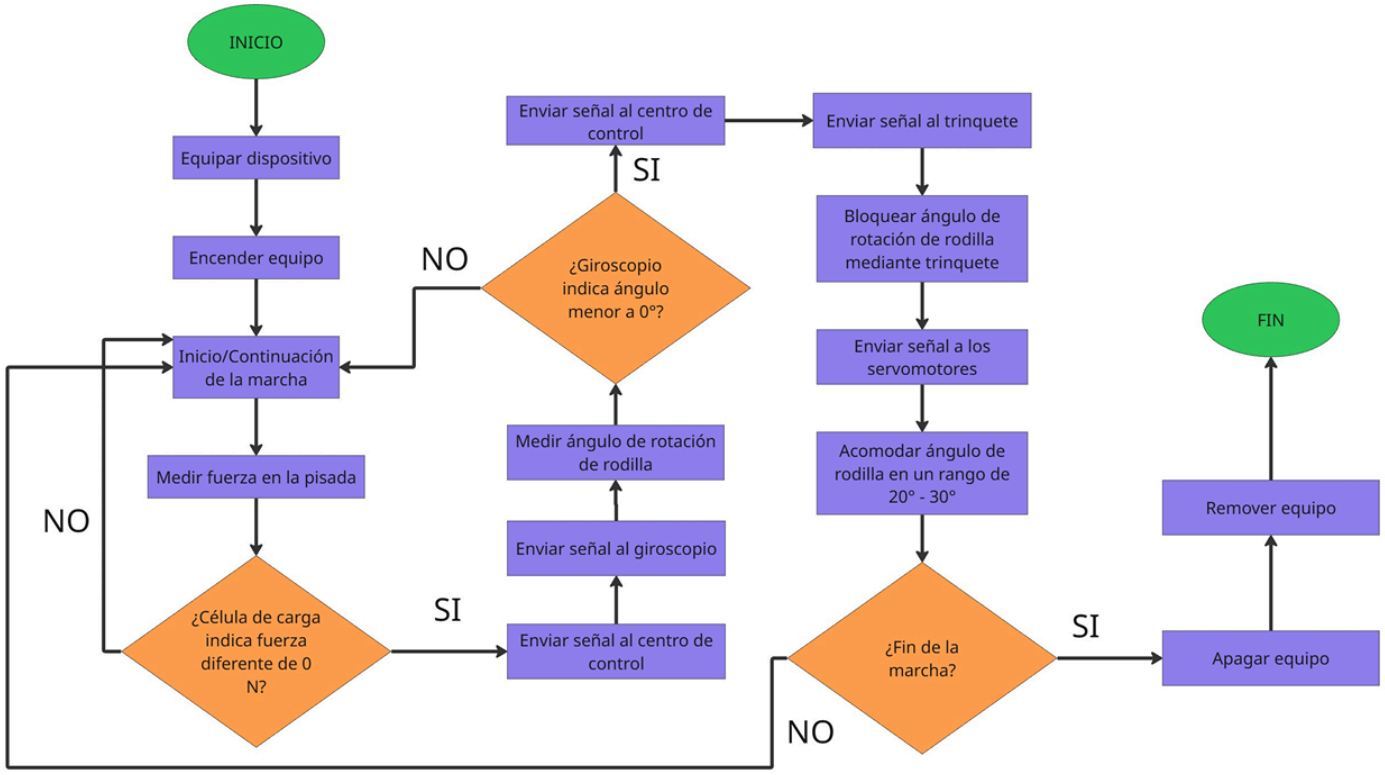


Figura 4

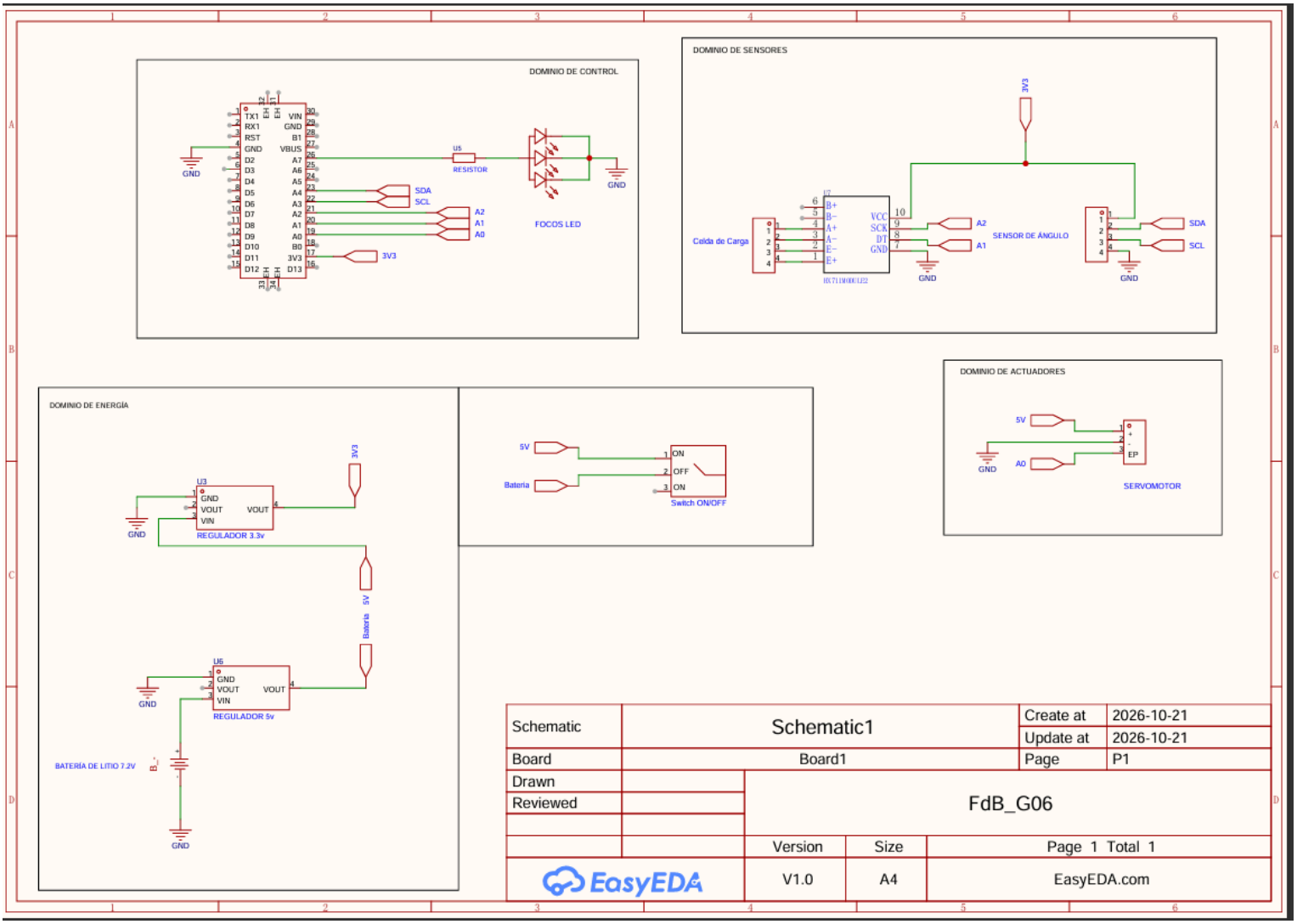
Diseño en 3D de la estructura y composición del dispositivo a desarrollar. La figura 1 muestra la vista frontal; la figura 2, la vista trasera; la figura 3, la vista inferior y la figura 4, la vista superior , se observa las barras de soporte, las bandas de ajuste, la plantilla donde se ubicará la célula de carga con su respectivo módulo para medir fuerza, la caja, la cual es el centro de control, donde está el microcontrolador y en el eje de rotación se puede observar el trinquete, el giroscopio, para sensar el ángulo y los servomotores de forma interna a las ruedas en los extremos de la rodilla.

2. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO



Desarrollo del flujo de funcionamiento a lo largo de la marcha del paciente, para poder identificar el momento en el que el paciente pisa, mediante el sensor de fuerza (célula de carga), para activar el sistema superior e identificar si se presenta recurvatum en la rodilla para bloquear la rotación con el trinquete y reacomodación del ángulo de la rodilla mediante la actividad de los servomotores.

3. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO



El diagrama esquemático presenta los dominios con sus respectivos componentes que conforman la estructura electrónica del dispositivo, lo que se puede apreciar en el centro de control del modelado 3D donde como se especifica en el diagrama encontraremos el microcontrolador, luego en el dominio mecánico encontramos las conexiones de los servomotores, dominio de sensores que están tanto en la plantilla(célula de carga) y en la rodilla (giroscopio), también vemos el dominio de energía donde se ver las conexiones necesarias para la energización y regulación de energía para el sistema.